

דוגמה

f העתקה מ $\mathbb{R}^k$ ל $\mathbb{R}^k$.
 df העתקה $\mathbb{R}^k$ ל $\mathbb{R}^k$ ליניארית.

$$f(x+h) - f(x) - (df)|_x h = o(\|h\|)$$

אם f ליניארית זה שווה ל

$$f(x) + f(h) - f(x) - f(h) = 0 = o(\|h\|)$$

מקבלים ש $df|_x h = f(h)$. כלומר אם f ליניארית נסמן $f(h) = hA$ (מטריצה) ואז

$$h \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_x = df|_x h = f(h) = hA$$

ניתן גם לחשב ישירות:

$$f(h) = hA$$

$$f_i(h) = \sum_{j=1}^k x_j a_{ij}$$

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) = \begin{pmatrix} a_{ij} \end{pmatrix}$$

דוגמה

חשב את הנפח של אליפסואיד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = A, A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \frac{\partial (x, y, z)}{\partial (u, v, w)}$$

$$(u, v, w) \begin{pmatrix} a & | & 0 \\ & b & \\ 0 & | & c \end{pmatrix} = (au, bv, cw)$$

$$\frac{x}{a} = u$$

$$\frac{y}{b} = v$$

$$\frac{z}{c} = w$$

$$\bar{D}' = \{u, v, w | u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\}$$

שזה כדור בעל רדיוס אחד(במערכת הצירים החדשה)

$$|J(w)| = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc$$

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\bar{D}} dx \, dy \, dz = \iiint_{\bar{D}'} \left| \frac{\partial x}{\partial u} \right| du \, dv \, dw = \\ &= abc \iiint_{\bar{D}'} du \, dv \, dw = \frac{4\pi}{3} abc \end{aligned}$$

אינטגרציה על תחום $\bar{D}$ לא חסום ($\mathbb{R}^k$)

עד עכשיו דיברנו על תחומים חסומים. נניח שקיבלנו תחום $\bar{D}$ סגור לא חסום.

מניחים: $\bar{D}_R \doteq \bar{D} \cap \bar{B}(0, R)$ תחום(סגור) בעל תכולה לכל $R > 0$, והוא חסום כי הוא מוכל בכדור $\bar{B}(0, R)$

מניחים: f אינטגרבילית על כל תחום כנ"ל $\bar{D}_R$ (למשל: f רציפה על $\mathbb{R}^k$).

$$\text{אזי } I_R = \int_{\bar{D}_R} \cdots \int f \, dx \quad (\text{מוגדר היטב}) \quad (dx = dx_1 \dots dx_k)$$

אומרים שהאינטגרל $\int_{\bar{D}} \cdots \int f \, dx$ קיים (או מתכנס) אם $\lim_{R \rightarrow \infty} I_r$ קיים, וגבול זה נקרא

$$\text{אז האינטגרל } \int_{\bar{D}} \cdots \int f \, dx$$

$$\boxed{\int_{\bar{D}} \cdots \int = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\bar{D}_R} \cdots \int f \, dx}$$

דוגמה

$$\iint_{\bar{D}} e^{-x^2-y^2} dx dy = ?$$

$$\bar{D} = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{array} \right\}$$

(הרבעון החיובי הסגור)

$$\bar{D}_R = \bar{D} \cap \bar{B}(0, R)$$

$$I_R = \iint_{\bar{D}_R} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} = r \quad \text{נעביר לקואורדינטות פולריות:}$$

$$x^2 + y^2 = r^2, \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$\underbrace{(r, \varphi)}_{\in [0, R] \times [0, \frac{\pi}{2}] = \bar{D}'_R} \rightarrow (x, y) \in \bar{D}_R$$

$$I_R = \int_0^{\pi/2} \int_0^R e^{-r^2} r dr d\varphi = \int_0^{\pi/2} d\varphi \cdot \int_0^R e^{-r^2} r dr =$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{R^2} e^{-u} du \quad \left(\begin{array}{l} u = r^2 \\ du = 2r dr \end{array} \right)$$

$$= e^{-u} \Big|_0^{R^2} = 1 - e^{-R^2}$$

$$\boxed{I_R = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2})}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} I_R = \frac{\pi}{4}$$

$$\iint_{\bar{D}} e^{-x^2-y^2} dx dy = \frac{\pi}{4} \quad \text{מסקנה:}$$

דרך אחרת

נסמן $\bar{K}_R = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} 0 \leq x \leq R \\ 0 \leq y \leq R \end{array} \right\}$ התחום $\bar{D}_R$ נמצא בתוך הריבוע שחוסם את הרבע עיגול שחוסם אותו:

$$\bar{K}_R \subseteq \bar{D}_{R\sqrt{2}} \subseteq \bar{K}_{R\sqrt{2}}$$

לכן מתקיים

$$\boxed{\iint_{\bar{K}_R} \dots dx dy \leq \iint_{\bar{D}_{R\sqrt{2}}} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_{\bar{K}_{R\sqrt{2}}} \dots dx dy}$$

$$I_R = \frac{\pi}{4}(1 - e^{-R}) \leq \iint_{[0, R] \times [0, R]} e^{-x^2-y^2} dx dy = \frac{\pi}{4}(1 - e^{-2R})$$

$$\frac{\pi}{4}(1 - e^{-R^2}) \leq \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^R e^{-x^2} dy \right) \leq \frac{\pi}{4}(1 - e^{-2R^2})$$

$$\boxed{\exists \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

כלומר קיבלנו

$$\exists \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

ומכיוון ש e^{-x^2} פונקציה זוגית נקבל

$$\exists \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

תרגיל

נתון $\underline{n} = (1, 2, 3)$ מצא את משוואת המישור הניצב ל $\underline{n}$.

פתרון

$u_0 = (x_0, y_0, z_0)$ - נקודה כלשהי על המישור. $\underline{x} = (x, y, z)$ - נקודה כללית על המישור. הוקטור ביניהם:

$$\underline{u} = (x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)$$

הוקטור הכללי הזה ניצב לn:

$$\underline{n} \cdot \underline{u} = \bar{0}$$

$$n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0$$

דרך אחרת

n הוא הנורמל של כל מישור הניצב לו - כלומר ניצב לכל וקטור במישור כזה, ולכן גם לכל שני וקטורים כאלה:

$$\underline{n} = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ x_1 - x_0 & y_1 - x_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix}$$

משוואת המישור העובר דרך שלושת הנקודות הנתונות (x_i, y_i, z_i) , $i = 0, 1, 2$ היא

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

ובצורה אלגברית:

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0 \\ ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0 \\ ax_2 + by_2 + cz_2 + d = 0 \end{cases}$$

כדי שיהיה פתרון לא טריוויאלי הדטרמיננטה של המקדמים צריכה להיות אפס:

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_0 & y_0 & z_0 & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

ניתן להפוך את זה לדטרמיננטה הקודמת על ידי חיסור השורה הראשונה מכל שורה אחרת:

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_0 - x & y_0 - y & z_0 - z & 0 \\ x_1 - x & y_1 - y & z_1 - z & 0 \\ x_2 - x & y_2 - y & z_2 - z & 0 \end{vmatrix}$$

תרגיל

חשב את הנפח של

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 4 - z^2 \geq x^2 + y^2 \geq 1\}$$

פתרון

$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ בתוך הכדור ברדיוס 2. מצד שני, $x^2 + y^2 \geq 1$ מחוץ לגליל ברדיוס אחד.

נחשב הנפח בין שתי הכיפות הכדוריות מעל העיגול $x^2 + y^2 \leq 1$ (במישור xy) (כלומר החלק מהגליל שנגרע מהכדור) ונחסר אותו מנפח הכדור. הנפח הוא:

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

$$\iint_{(x^2+y^2 \leq 1)} \left[\sqrt{4 - x^2 - y^2} - (-\sqrt{\dots}) \right] dx dy$$

נעבור לקואורדינטות קוטביות:

$$= 2 \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{4 - r^2} r dr dy \quad \begin{array}{l} u = 4 - r^2 \\ du = -2r dr \end{array} \quad \int_0^1 u^{1/2} du = 2\pi u^{3/2} \Big|_3^4 = 2\pi (8 - 3^{3/2})$$

תשובה סופית:

$$\boxed{\frac{4\pi}{3} 2^3 - 2\pi (8 - 3^{3/2})}$$